

1. EVALUASI MASALAH: KENAPA "ACCURACY SEMUA" KEMARIN SALAH

Pada migrasi awal sistem checksheet digital, seluruh 910 part checksheet sempat di-assign dengan kategori tunggal **Accuracy**. Tindakan tersebut merupakan **kekeliruan sistematis** yang berdampak langsung pada operasional pabrik dan kepatuhan audit mutu customer (TMMIN, HPM, MMKI, SIM).

✗ Kesalahan Kemarin (Accuracy Semua)

- Salah Kamar di FactoryHub:** Part bahan baku sheet coil dan part stamping subcont tercampur baur ke folder Accuracy. Tim Incoming QC tidak dapat menemukan part mereka.
- Parameter Tidak Sesuai:** Standar material (Spec SPC590, tebal, lebar, visual packing) dipaksa masuk ke template bodi 3D yang seharusnya mengecek koordinat X/Y/Z CMM.
- Audit & Traceability Gagal:** Rekapitulasi laporan inspeksi supplier tidak dapat difilter atau dilaporkan secara valid ke customer.

✓ Standarisasi Sistem Baru (5+1 Kategori Resmi)

- Pengelompokan Presisi 100%:** Setiap part dialokasikan tepat ke template FactoryHub: Subcont Part, Material, Std Part, Accuracy SSW, Accuracy, atau General.
- Parameter Sesuai Karakteristik Part:** Item inspeksi, toleransi, dan alat ukur sinkron dengan standar kerja operasional aktual di area kerja.
- Telemetri Dashboard & Workspace Realtime:** Status pengerjaan dan filter kategori terintegrasi dua arah antara web studio dan database FactoryHub.

2. MATRIKS 5+1 PENGKATEGORIAN RESMI FACTORYHUB

Sebelum menyimpan checksheet di Studio, operator **wajib memeriksa dropdown Kategori FactoryHub** pada header Studio dan memilih kategori yang benar:

KATEGORI RESMI	DEFINISI & LINGKUP PART	KARAKTERISTIK TITIK INSPEKSI	CONTOH PART & DOKUMEN
Incomming Subcont Part	Part press stamping / sub-assembly yang disuplai oleh subkontraktor dan diperiksa di Incoming QC .	- Spec. Material (SPC590, SPCC) - Thickness, Length, Width - Visual: No Rust, Scratch, Wave, Packing	Part: 71246-BZ010 , 62143-TG4 Dok: F0-45-01 , F0-45-02
Incomming Material	Bahan baku mentah (Raw Material) berupa Sheet Plate, Coil Baja gulungan dari pabrik baja (Krakatau Steel, POSCO).	- Tensile Strength, Hardness - Tebal & Lebar Coil Baja - Kondisi Burr, Oli, Label Mill Sheet	Part: COIL-SPC270-1.2 Dok: F0-44-01 (IQC Material)
Incomming Std Part	Komponen standar yang dibeli jadi (purchased fastener / hardware) seperti bolt, nut, screw, rivet, clip, pin.	- Thread Pitch & Diameter Luar - Panjang Ulir, Lapisan Plating - Uji Torsi & Go/No-Go Gauge	Part: 90105-08123 (Flange Bolt) Dok: F0-46-01 (Fastener)
Accuracy SSW	Checksheet akurasi dimensi khusus part lini SSW (Sub-Assembly Spot Welding) atau stamping spesifik lini SSW.	- Gap & Flushness assembly SSW - Pitch / Jarak antar titik las spot - Koordinat jig fixture SSW	Part: 62144-TG4-T000-H1 (SSW) Customer: PT. HPM / TMMIN
Accuracy	Master checksheet akurasi geometri dimensi part utama stamping & main body assembly (Panel Roof, Floor, Door).	- Koordinat 3D (X, Y, Z) - Hole Dia, Flange Height, Profile - Pengukuran CMM / Check Fixture	Part: 76750C000P , 73242E000P Template: Accuracy Master
General	Template checksheet inspeksi umum yang tidak masuk ke dalam 5 kategori manufaktur di atas.	- Verifikasi kelengkapan fisik umum - Checksheet pendukung non-stamping	Form inspeksi khusus / miscellaneous.

3. STANDARISASI FORMAT PENULISAN TITIK INSPEKSI (STUDIO GRID)

Tabel titik inspeksi di Studio wajib mengikuti kaidah baku agar seragam, mudah dibaca, dan terbaca otomatis oleh sistem parser FactoryHub:

KOLOM STUDIO	KAIDAH BAKU PENULISAN	CONTOH BENAR	CONTOH SALAH
# (NO)	Nomor balon ukur yang merujuk pada gambar sketsa. Jika 1 balon visual mencakup beberapa aspek, nomor ditulis sama.	1, 2, 3, 5 (berulang jika 1 balon)	No. 1, P-1, dikosongkan
Item Inspeksi	Gunakan istilah teknis standar, huruf kapital di awal kata, tanpa singkatan tidak baku.	Thickness, Length, Width, Spec. Material, No Rust	Tebal, Pjg, Karat, Visual 1
Standar / Toleransi	Tuliskan nilai nominal diikuti toleransi plus-minus ($\pm$). Untuk kualitatif tuliskan OK / NG atau kode material.	0.9 $\pm$ 0.09 1242 $\pm$ 1.0 OK / NG SPC590	0.9 +0.09/-0.09 Bagus, Sesuai Tidak Boleh Karat
Alat Ukur / Metode	Pilih nama alat ukur resmi dari tabel standar baku. Klik tombol <i>Standarkan</i> di toolbar untuk merapikan otomatis.	Caliper, Visual, Roll Meter, Data Label	Sigmat, Mata, Meteran, Lihat Label
Master Data	Kode titik ukur pada gambar koordinat (bila ada) atau dikosongkan jika tidak ada koordinat CMM.	P1, Hole-A, atau kosong	Keterangan panjang / narasi

Tabel 10 Alat Ukur & Metode Inspeksi Baku:

NAMA STANDAR RESMI	SEBUTAN LAMA / SINONIM	RENTANG UKUR & KEGUNAAN UTAMA
Visual	Mata, Penglihatan, Cek Fisik	Pemeriksaan visual cacat permukaan: No Rust, No Scratch, No Wave, Packing, Burring.
Caliper	Sigmat, Jangka Sorong, Vernier	Pengukuran dimensi luar, dalam, dan step ketebalan hingga 300 mm.
Micrometer	Mikrometer, Tebal Gauge	Pengukuran ketebalan sheet metal presisi tinggi (ketelitian 0.001 - 0.01 mm).
Height Gauge	Height GG, Pengukur Tinggi	Pengukuran tinggi step part stamping pada surface plate referensi datum.
Roll Meter	Meteran, Pita Ukur, Meter	Pengukuran part stamping berdimensi panjang/lebar besar (> 300 mm hingga ribuan mm).
Pin Gauge	Pin GG, Plug Gauge	Pemeriksaan diameter lubang lingkaran presisi (Go / No-Go limits).
Data Label	Mill Sheet, Label Tag, Barcode	Verifikasi kesesuaian spesifikasi material (misal SPC590) terhadap sertifikat tag supplier.
Check Fixture (CF)	Jig CF, Checking Fixture	Pemeriksaan profil kontur dan posisi lubang menggunakan mal / jig periksa presisi.
Torque Wrench	Kunci Torsi, Torque Meter	Pemeriksaan momen puntir kekencangan baut / mur standar assembly.
Profile Projector	Proyektor Kontur, Optical	Pemeriksaan radius, chamfer, dan profil mikro dengan perbesaran bayangan optik.

4. STANDARISASI GAMBAR SKETSA DRAWING & NOMOR BALON

Aturan Wajib Gambar Sketsa:

1. Kejelasan Gambar:

Garis kontur part dan nomor balon harus terbaca tajam dengan kontras tinggi (latar belakang putih bersih).

2. Orientasi Tegak:

Posisi part tidak boleh terbalik 180° atau miring 90°. Harus sesuai dengan posisi part di checksheet fisik.

3. 100% Sinkronisasi Nomor Balon:

Setiap lingkaran nomor balon pada gambar (1, 2, 3, 4, ...) wajib memiliki baris yang bersesuaian pada kolom # (NO) di tabel Studio.

5. GOLDEN SAMPLE: PART 71246-BZ010 (PLATE RR SEAT CUSHION SET)

Berikut adalah contoh checksheet ideal kategori **Incomming Material** (Blank Sheet Plate). Part ini berupa pelat lembaran potong mentah untuk customer **PT. TMMIN** dengan nomor dokumen **FO-45-01**:

GAMBAR SKETSA DRAWING (BALON 1, 2, 3, 4)

Part Number: **71246-BZ010** • Model: - • Customer: PT. TMMIN

PARAMETER DOKUMEN STUDIO

No. Dokumen: **FO-45-01**

Kategori: **Incomming Material**

Part Name: **PLATE RR SEAT CUSHION SET**

Customer: **PT. TMMIN**

Jumlah Titik: **8 Baris Inspeksi**

Karakteristik: **Sheared Blank Sheet Plate**

✓ **Kenapa Incomming Material?** Bentuk part murni pelat datar potongan (tanpa lekukan stamping/lubang), dengan titik ukur tebal, panjang, lebar, dan spesifikasi baja SPC590.

✓ Meski file fisik aslinya berasal dari folder vendor subcont shearing, checksheet mutunya adalah *Incomming Material*.

# (NO)	ITEM INSPEKSI	STANDAR / TOLERANSI	ALAT UKUR / METODE	KESESUAIAN DRAWING
1	Spec. Material	SPC590	Data Label	✓ Balon 1 pada Drawing
2	Thickness	0.9 ± 0.09	Caliper	✓ Balon 2 (Ketebalan pelat)
3	Length	1242 ± 1.0	Roll Meter	✓ Balon 3 (Panjang pelat)
4	Width	434 ± 1.0	Roll Meter	✓ Balon 4 (Lebar pelat)
5	No Rust	OK / NG	Visual	✓ Aspek Visual Permukaan
5	No Scratch	OK / NG	Visual	✓ Aspek Visual Permukaan
5	No Wave	OK / NG	Visual	✓ Aspek Visual Permukaan
5	Packing	OK / NG	Visual	✓ Aspek Visual Kemasan

Perbedaan Kunci: Incomming Material vs Incomming Subcont Part

- Incomming Material (seperti 71246-BZ010):** Berupa pelat datar lembaran mentah (blank sheet / coil) dengan titik ukur dimensi potong (tebal, panjang, lebar, spesifikasi grade baja).
- Incomming Subcont Part (seperti 57654-BZ090 Member RR Floor):** Sudah melalui proses pembentukan press stamping / bending / drawing (memiliki lekukan bodi, flange, lubang baut, dan profil part jadi).

6. SOP LANGKAH OPERASIONAL DIGITALISASI CHECKSHEET

1

Pilih Part di Workspace

Buka menu *Daftar Checksheet*. Filter tab kategori atau gunakan pencarian part number. Klik tombol *Edit* atau double-click baris part.

2

Koreksi Kategori FactoryHub

Di header Studio, periksa dropdown Kategori. Jika part IQC subcont, ubah dari Accuracy ke **Incomming Subcont Part**.

3

Input No. Dokumen & Customer

Isi No. Dokumen sesuai form checksheet fisik (misal **F0-45-01**) beserta nama customer dan model mobil.

4

Input Titik Ukur & Toleransi

Ketik titik ukur atau klik *Paste Excel* dari file aslinya. Klik tombol *Standarkan* agar nama alat ukur otomatis rapi.

5

Pasang Sketsa Drawing

Cari di Google Drive via tombol *Cari di Drive* atau tekan **Ctrl+V** untuk menempelkan gambar screenshot langsung.

6

Simpan & Beri Status

Tekan **Ctrl+S**. Bila sudah lengkap, klik **Tandai Siap Kirim**. Jika ada kendala, tandai *Revisi Gambar* / *Revisi Isi*.

7. PANDUAN STATUS DOKUMEN CHECKSHEET

STATUS	KONDISI PART	TINDAK LANJUT
Belum Dikerjakan	Part baru terdaftar dari master catalog atau status dikembalikan.	Operator melakukan review, input titik ukur, dan gambar.
Siap Kirim	Titik ukur, toleransi, gambar sketsa, dan kategori sudah 100% valid.	Siap dikirim massal (batch dispatch) ke FactoryHub oleh Admin.
Perlu Revisi Isi	Ada keraguan standar toleransi, salah ukuran, atau revisi engineering.	Beri catatan pada keterangan revisi dan verifikasi ke engineering.
Perlu Revisi Gambar	Gambar sketsa belum ada, nomor balon buram, atau posisi miring.	Cari drawing revisi terbaru di Google Drive / database gambar.
Checksheet Done	Checksheet telah berhasil terkirim dan aktif di FactoryHub.	Checksheet siap digunakan operasional inspeksi harian QC.

8. SHORTCUT KEYBOARD STUDIO (ERGONOMI KERJA INSTAN)

KOMBINASI TOMBOL	FUNGSI	KEUNGGULAN
Alt + → / N /]	Pindah ke Next Part	Pindah seketika dalam 0 milidetik tanpa delay.
Alt + ← / P / [	Pindah ke Prev Part	Kembali ke part sebelumnya seketika dari memory cache.
Ctrl + S / Cmd + S	Simpan Data Studio	Menyimpan seluruh titik ukur & metadata ke database.
Ctrl + V / Cmd + V	Paste Gambar Sketsa	Menempelkan gambar langsung dari clipboard ke layar.
Enter	Pindah ke Baris Bawah	Navigasi sel tabel titik ukur layaknya Microsoft Excel.
Esc	Keluar / Tutup Studio	Proteksi konfirmasi jika ada perubahan yang belum disimpan.